

DE L'ŒIL QUI VOIT DE LOIN

L'astronome de Vermeer observe à l'œil et au globe. Le satellite fait le même geste : regarder, mesurer la lumière, à 800 km d'altitude.



FIG. VII. JOHANNES VERMEER, « L'ASTRONOME », 1668

Principes de l'observation satellite, capteurs, résolutions, plateformes.

SOMMAIRE

1. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET LA SIGNATURE SPECTRALE

2. RAYONNEMENT RÉFLÉCHI ET RAYONNEMENT ÉMIS : DEUX PHYSIQUES DIFFÉRENTES

3. LES FENÊTRES ATMOSPHÉRIQUES

4. CAPTEURS OPTIQUES VS RADAR (SAR)

5. ORBITES ET GÉOMÉTRIE D'ACQUISITION

6. LES QUATRE RÉOLUTIONS, QUANTIFIÉES

7. LES PRINCIPALES PLATEFORMES ACCESSIBLES GRATUITEMENT

8. DE LA VALEUR BRUTE (DN) À LA RÉFLECTANCE PHYSIQUE

9. PRÉTRAITER UNE IMAGE AVANT DE L'UTILISER

La télédétection consiste à observer et mesurer la surface terrestre à distance, sans contact physique, généralement depuis un satellite ou un avion. Le principe physique commun à tous les capteurs optiques : chaque matériau (végétation, eau, bâti, sol nu) réfléchit la lumière

différemment selon la longueur d'onde. En mesurant cette réflectance sur plusieurs bandes du spectre, on peut identifier et quantifier ce qui recouvre le sol. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

SUPÉRIEUR

1. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET LA SIGNATURE SPECTRALE

BRIQUE – SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET LUMINANCE

Le Soleil émet un rayonnement qui couvre un large spectre de longueurs d'onde. Une partie atteint le sol, y est en partie absorbée et en partie réfléchi vers le capteur satellite. La proportion réfléchi, la réflectance, varie selon la longueur d'onde et selon la nature de la surface observée. C'est cette signature spectrale qui permet de distinguer une forêt d'un champ, d'un parking ou d'un plan d'eau.

DOMAINE	LONGUEUR D'ONDE	USAGE TYPIQUE
Visible (bleu, vert, rouge)	~ 0.4 – 0.7 μm	Composition couleur naturelle, distinction eau/sol/végétation
Proche infrarouge (NIR)	~ 0.7 – 1.3 μm	Très réfléchi par la végétation en bonne santé ; cœur de la plupart des indices de végétation
Infrarouge à ondes courtes (SWIR)	~ 1.3 – 2.5 μm	Sensible à l'humidité (végétation, sol) ; cœur des indices d'humidité et de stress hydrique
Infrarouge thermique	~ 8 – 14 μm	Température de surface, détection de foyers actifs, îlots de chaleur urbains

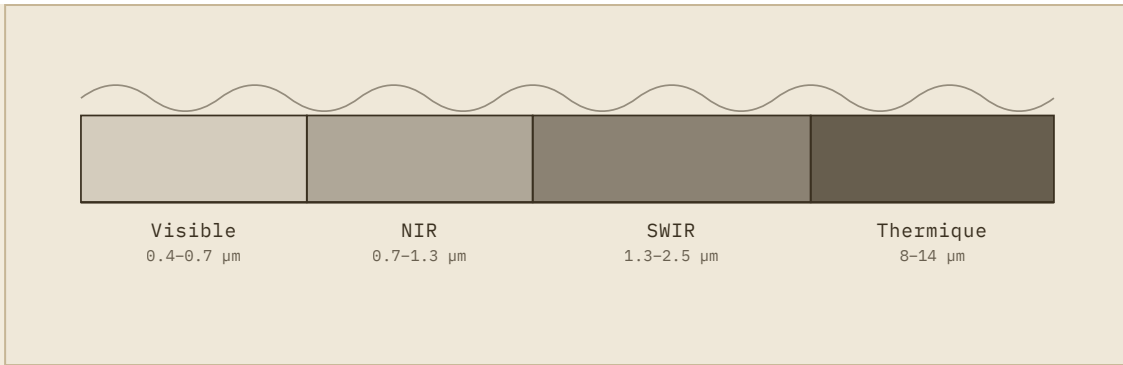


PLANCHE III. LES QUATRE DOMAINES DU SPECTRE UTILISÉS EN TÉLÉDÉTECTION, DU VISIBLE AU THERMIQUE.

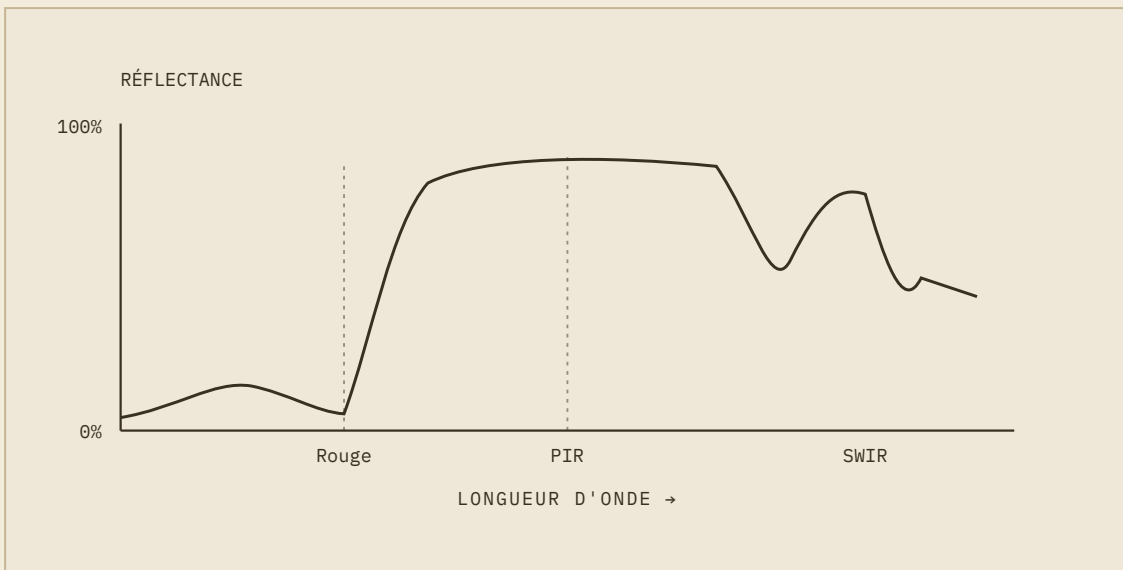


PLANCHE IV. LA COURBE DE RÉFLECTANCE D'UNE VÉGÉTATION EN BONNE SANTÉ : LE CREUX DANS LE ROUGE, LE SURSAUT DANS LE PROCHE INFRAROUGE.

SUPÉRIEUR

2. RAYONNEMENT RÉFLÉCHI ET RAYONNEMENT ÉMIS : DEUX PHYSIQUES DIFFÉRENTES

Une confusion fréquente consiste à traiter toutes les bandes d'une image satellite de la même façon. Or le visible/NIR/SWIR et le thermique ne mesurent pas le même phénomène physique. Tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique dont la répartition en longueur d'onde dépend uniquement de sa température (loi du corps noir de Planck). La loi de Wien donne la longueur d'onde du maximum d'émission :

LOI DE DÉPLACEMENT DE WIEN

$$\lambda_{\text{max}} = 2898 / T \quad (\lambda \text{ en } \mu\text{m}, T \text{ en Kelvin})$$

Le Soleil (~5778 K) émet un maximum vers 0.5 μm , dans le visible : c'est ce rayonnement, réfléchi par la surface terrestre, que mesurent les bandes visible/NIR/SWIR (télédétection dite "réflective", nécessite un éclairage solaire). La Terre elle-même, à ~288 K en moyenne, émet un maximum vers 10 μm : c'est ce que mesurent les bandes thermiques (télédétection dite "émisive", fonctionne aussi de nuit, puisqu'elle ne dépend pas de la lumière du Soleil).

REMARQUE

CONSÉQUENCE PRATIQUE

Une bande visible ou NIR est inutilisable de nuit (pas de rayonnement solaire à réfléchir). Une bande thermique, elle, mesure une température de surface aussi bien de jour que de nuit : c'est pourquoi les capteurs thermiques (Landsat TIRS, MODIS LST) sont la source privilégiée pour cartographier des îlots de chaleur urbains ou détecter un foyer d'incendie actif, y compris nocturne.

SUPÉRIEUR

3. LES FENÊTRES ATMOSPHÉRIQUES

Le rayonnement ne traverse pas l'atmosphère uniformément : la vapeur d'eau, le CO₂ et l'ozone absorbent fortement certaines longueurs d'onde précises (bandes d'absorption, notamment autour de 1.4 μm et 1.9 μm pour la vapeur d'eau, et vers 9.6 μm pour l'ozone). Les intervalles où l'atmosphère reste globalement transparente sont les fenêtres atmosphériques : c'est uniquement dans ces fenêtres que les concepteurs de capteurs placent les bandes spectrales, sous peine de mesurer surtout l'absorption de l'air plutôt que la réflectance du sol.

EXEMPLE

POURQUOI LE SWIR DE SENTINEL-2 EST CENTRÉ À 1.61 μm ET NON À 1.9 μm

La bande B11 (SWIR) de Sentinel-2 est calée à 1.61 μm précisément parce que cette longueur d'onde tombe dans une fenêtre atmosphérique propre, entre deux bandes d'absorption de la vapeur d'eau. Un capteur mal positionné spectralement mesurerait surtout l'humidité de l'atmosphère traversée, pas celle de la végétation au sol : ce qui invaliderait un indice comme le NDMI.

SUPÉRIEUR

4. CAPTEURS OPTIQUES VS RADAR (SAR)

BRIQUE – CAPTEURS OPTIQUES VS RADAR

OPTIQUE (PASSIF)

- Mesure la lumière solaire réfléchi
- Nécessite un ciel dégagé (bloqué par les nuages)
- Résolution spectrale riche (plusieurs bandes fines)
- Ex. : Sentinel-2, Landsat, Pléiades

RADAR / SAR (ACTIF)

- Émet sa propre onde radar et mesure le signal retour (rétrodiffusion)
- Traverse les nuages, fonctionne de nuit
- Sensible à la structure/rugosité/teneur en eau de surface, pas à la couleur
- Ex. : Sentinel-1, TerraSAR-X, ALOS PALSAR

Un capteur SAR (Synthetic Aperture Radar) mesure la puissance du signal micro-onde qu'il a lui-même émis et qui lui revient après réflexion sur le sol : le coefficient de rétrodiffusion (σ^0 , en décibels). Cette rétrodiffusion dépend de trois facteurs indépendants de tout éclairage : la rugosité de surface à l'échelle de la longueur d'onde radar, la constante diélectrique

(fortement liée à la teneur en eau), et la géométrie de la cible (un bâtiment produit un effet de réflexion en coin très caractéristique, très brillant sur l'image).

BANDE RADAR	LONGUEUR D'ONDE	PROPRIÉTÉ
Bande X	~ 2.5 – 3.75 cm	Très sensible à la texture fine ; usage militaire, urbain haute résolution
Bande C	~ 3.75 – 7.5 cm	Compromis pénétration/sensibilité ; standard de Sentinel-1
Bande L	~ 15 – 30 cm	Pénètre la canopée forestière et le sol sec ; ALOS PALSAR, NISAR (2024)

REMARQUE

L'INTERFÉROMÉTRIE RADAR (INSAR)

En comparant la phase du signal radar entre deux passages successifs du même satellite au-dessus du même point, on peut mesurer des déplacements du sol de l'ordre du millimètre : affaissement minier, glissement de terrain, subsidence urbaine, déformation co-sismique. C'est une capacité qu'aucun capteur optique ne possède, puisqu'elle repose sur la phase de l'onde radar, une information que l'optique ne mesure pas.

SUPÉRIEUR

5. ORBITES ET GÉOMÉTRIE D'ACQUISITION

ORBITE HÉLIOSYNCHRONE (POLAIRE, BASSE ALTITUDE)

- Altitude ~700–800 km, passage au-dessus d'un même lieu toujours à la même heure solaire locale
- Couvre progressivement toute la planète au fil des orbites successives
- Cas de la quasi-totalité des satellites d'observation : Sentinel-2, Landsat, SPOT, Pléiades

ORBITE GÉOSTATIONNAIRE

- Altitude ~36 000 km, reste fixe au-dessus d'un même point de l'équateur
- Observe en continu la même moitié de la Terre, avec une résolution spatiale grossière (km)
- Cas des satellites météorologiques : Météosat (Europe), GOES (États-Unis)

ATTENTION

ANGLE D'OBSERVATION ET EFFETS BRDF

La réflectance mesurée d'une même surface varie selon l'angle d'éclairage solaire et l'angle de visée du capteur, un effet décrit par la fonction de distribution de réflectance bidirectionnelle (BRDF). Deux images d'un même champ, prises à des heures ou des saisons différentes, ne sont donc jamais strictement comparables sans en tenir compte : c'est une des raisons pour lesquelles les grands producteurs de données (Copernicus, USGS) livrent des composites normalisés BRDF pour les analyses de longues séries temporelles.

SUPÉRIEUR

6. LES QUATRE RÉOLUTIONS, QUANTIFIÉES

BRIQUE – RÉOLUTIONS SPATIALE, SPECTRALE, TEMPORELLE

- Résolution spatiale : taille au sol d'un pixel (ex. Sentinel-2 : 10 m en visible/NIR, 20 m sur certaines bandes SWIR)
- Résolution spectrale : nombre et finesse des bandes mesurées (Sentinel-2 : 13 bandes, du visible au SWIR)
- Résolution temporelle : fréquence de revisite du même endroit (Sentinel-2 : ~5 jours avec les deux satellites jumeaux)
- Résolution radiométrique : nombre de niveaux d'intensité codés par pixel (Sentinel-2 : quantification 12 bits, soit 4096 niveaux par bande)

RÉSOLUTION RADIOMÉTRIQUE : LE NOMBRE DE NIVEAUX CODABLES

Nombre de niveaux = $2^{(\text{nombre de bits})}$

8 bits → 256 niveaux (image classique) ; 10 bits → 1024 niveaux ; 12 bits → 4096 niveaux (Sentinel-2) ; 16 bits → 65 536 niveaux. Plus la résolution radiométrique est élevée, plus le capteur distingue de nuances fines de réflectance, un enjeu direct pour la sensibilité d'un indice comme le NDVI dans les valeurs intermédiaires.

ATTENTION

UN COMPROMIS, JAMAIS GRATUIT

Aucun satellite ne maximise les quatre résolutions à la fois : c'est un compromis physique et budgétaire, imposé par la conservation de l'énergie du signal. Un capteur très haute résolution spatiale (ex. Pléiades, 0,5 m) capte moins de photons par pixel : il doit soit élargir ses bandes spectrales (moins de résolution spectrale), soit réduire sa fauchée (moins de résolution temporelle) pour conserver un rapport signal/bruit exploitable. Un capteur à revisite quotidienne (ex. MODIS) a en retour une résolution spatiale grossière (250 m à 1 km). Le choix du capteur dépend toujours de l'échelle du phénomène étudié.

À TOI DE JOUER

LES QUATRE RÉOLUTIONS

Associer chaque type de résolution (ou de capteur) à sa définition. Cliquer un terme, puis sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche interroge en direct le catalogue Sentinel-2 (Element84/AWS) pour deux dates réelles, consulter la version web du module pour la voir.

Planche vivante. NDVI recalculé en direct sur deux acquisitions Sentinel-2 réelles, même emprise que le jeu de données canonique.

SUPÉRIEUR

7. LES PRINCIPALES PLATEFORMES ACCESSIBLES GRATUITEMENT

MISSION	OPÉRATEUR	RÉSOLUTION	REVISITE	ACCÈS
Sentinel-2	ESA / Copernicus	10–20 m	~5 jours (2 satellites)	Copernicus Data Space Ecosystem (gratuit)
Sentinel-1 (radar)	ESA / Copernicus	5–20 m	~6 jours	Copernicus Data Space Ecosystem (gratuit)
Landsat 8/9	USGS/NASA	15–30 m (pan 15 m)	~16 jours (8 jours combiné)	USGS EarthExplorer (gratuit)
MODIS (Terra/Aqua)	NASA	250 m – 1 km	quotidien	NASA EarthData (gratuit)
Copernicus DEM / SRTM	ESA / NASA	30 m (GLO-30) / ~30 m	acquisition unique (relief statique)	Copernicus / USGS (gratuit)
Pléiades / Pléiades Neo	Airbus (commercial)	0.3–0.5 m	quotidien (tasking)	Payant

Lancé le 23 juillet 1972, le tout premier satellite civil d'observation de la Terre s'appelait ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite). La NASA le rebaptise "Landsat 1" en 1975, seulement après le lancement d'ERTS-2, pour donner à toute la future famille de satellites un nom de programme cohérent. Le nom d'origine ne survit aujourd'hui que dans les archives scientifiques les plus anciennes.

SUPÉRIEUR

8. DE LA VALEUR BRUTE (DN) À LA RÉFLECTANCE PHYSIQUE

La valeur d'un pixel telle qu'enregistrée par le capteur (Digital Number, DN) n'est pas directement une réflectance : c'est une mesure brute de luminance, propre au capteur et à ses réglages. Il faut la convertir en une grandeur physique standardisée avant de pouvoir comparer deux images entre elles, ou de calculer un indice dont le sens physique est garanti.

RADIANCE AU CAPTEUR PUIS RÉFLECTANCE AU SOMMET DE L'ATMOSPHÈRE (TOA)

$$L = \text{DN} \times \text{gain} + \text{offset} \text{ puis } \rho_{\text{TOA}} = (\pi \times L \times d^2) / (\text{ESUN} \times \cos \theta_s)$$

L = luminance mesurée, ESUN = éclairement solaire exo-atmosphérique dans la bande, d = distance Terre-Soleil en unités astronomiques, θ_s = angle zénithal solaire. Cette formule ramène toute image, quel que soit le capteur, l'heure et la saison, à une réflectance comparable, comprise entre 0 et 1.

SUPÉRIEUR

9. PRÉTRAITER UNE IMAGE AVANT DE L'UTILISER

Une image satellite brute (niveau L1C pour Sentinel-2) n'est pas directement comparable à une autre image, ni même exploitable pour un indice fiable, sans un minimum de correction :

- Correction radiométrique : compense les différences de sensibilité entre capteurs et dans le temps, via la formule $\text{DN} \rightarrow \text{réflectance TOA}$ ci-dessus
- Correction atmosphérique : retire l'effet de la vapeur d'eau, des aérosols et des nuages fins sur la réflectance mesurée, pour obtenir une réflectance de surface (BOA, bottom-of-atmosphere) : c'est ce qui distingue le niveau L2A du L1C pour Sentinel-2

- Correction géométrique (orthorectification) : recalcule précisément l'image sur un système de coordonnées en tenant compte du relief, pour qu'elle se superpose exactement à d'autres couches sans décalage lié au terrain
- Mosaïquage : assemble plusieurs scènes adjacentes en une seule image continue, en harmonisant leurs teintes aux raccords

MÉTHODE DE RÉÉCHANTILLONNAGE	PRINCIPE	EFFET SUR LES VALEURS
Plus proche voisin (nearest neighbor)	Reprend telle quelle la valeur du pixel source le plus proche	Aucune valeur inventée : seule méthode correcte pour une donnée catégorielle (classification, masque)
Bilinéaire	Moyenne pondérée des 4 pixels sources les plus proches	Lisse légèrement l'image ; correct pour une donnée continue (réflectance) mais fausse une classification
Cubique (convolution cubique)	Moyenne pondérée sur 16 pixels sources (4×4), avec des poids négatifs possibles	Rendu visuel plus net que le bilinéaire, au prix d'un léger risque de dépassement (overshoot) hors de la plage de valeurs d'origine

ATTENTION

NE JAMAIS RÉÉCHANTILLONNER UNE CLASSIFICATION EN BILINÉAIRE

Le géoréférencement/reprojection (correction géométrique ci-dessus) nécessite de rééchantillonner la grille de pixels sur de nouvelles coordonnées. Appliquer une interpolation bilinéaire ou cubique à une carte de classes (ex. 1 = forêt, 2 = eau, 3 = bâti) produit des valeurs intermédiaires absurdes (1.5 ne veut rien dire). Le plus proche voisin est la seule méthode qui préserve le sens d'une donnée catégorielle.

DARK OBJECT SUBTRACTION (DOS)

- Méthode empirique simple (Chavez, 1988)

- Suppose qu'au moins un pixel de la scène (eau profonde, ombre) devrait avoir une réflectance nulle
- Soustrait à toute la bande la valeur minimale observée, jugée due à la diffusion atmosphérique
- Rapide, mais approximative : ne modélise pas la physique de l'atmosphère

MODÈLE DE TRANSFERT RADIATIF (6S, SEN2COR)

- Modélise explicitement la diffusion et l'absorption atmosphérique (Vermote et al., 1997, modèle 6S)
- Utilise des données auxiliaires : vapeur d'eau, aérosols, ozone, pression
- Sen2Cor est le processeur officiel ESA qui produit le niveau L2A de Sentinel-2 à partir du L1C
- Plus précis, physiquement fondé, mais plus coûteux en calcul

ATTENTION

TOUJOURS VÉRIFIER LE MASQUE DE NUAGES

Le niveau L2A de Sentinel-2 fournit une bande SCL (Scene Classification Layer) qui classe chaque pixel : végétation, sol nu, eau, nuage, ombre de nuage, neige... Calculer un indice sans exclure les pixels nuageux ou leurs ombres produit des valeurs aberrantes, parfois indétectables à l'œil sur une seule bande mais visibles comme un bruit incohérent sur une série temporelle.

- Bilan — à retenir : rayonnement réfléchi (visible/NIR/SWIR, dépend du Soleil) $\neq$ rayonnement émis (thermique, dépend de la température de la surface, loi de Wien) ; une bande n'existe que dans une fenêtre atmosphérique propre ; optique = passif/bloqué par les nuages, radar = actif/traverse les nuages ; quatre résolutions en compromis permanent ; DN $\rightarrow$ réflectance TOA $\rightarrow$ réflectance BOA (correction atmosphérique) est la chaîne de traitement avant tout indice fiable.

EXEMPLE

LIEN AVEC LE MODULE INDICES SPECTRAUX

Sentinel-2 est la référence utilisée dans quasiment tous les cas pratiques de ce cours : gratuite, résolution spatiale suffisante pour du travail à l'échelle d'une parcelle ou d'un massif, et dotée des bandes rouge/NIR/SWIR nécessaires au calcul du NDVI, NDMI et NDBI présentés dans le module suivant.

VOIR AUSSI : CONTINUER : DU ROUGE ET DU NIR AU NDVI

Le module Les Couleurs combine les bandes présentées ici (rouge, NIR, SWIR) en indices interprétables : NDVI, NDMI, NDBI et au-delà.